

Unidad II

Funciones

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Propiedades de las funciones

SEDE DE LA
PATAGONIA

Algebra de Funciones

Sean f y g dos funciones con dominios $\text{Dom } f$ y $\text{Dom } g$. Se definen:

Suma de funciones: $(f + g)(x)$

$$f + g = f(x) + g(x)$$

Dom: $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g$

Resta de funciones: $(f - g)(x)$

$$f - g = f(x) - g(x)$$

Dom: $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g$

Multiplicación de funciones: $(f \cdot g)(x)$

$$f \cdot g = f(x) \cdot g(x)$$

Dom: $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g$

División de funciones: $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

$$\frac{f}{g} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Dom: $\text{Dom } f \cap \text{Dom } g$, con $g(x) \neq 0$

Ejemplo: Sea $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

$$(f + g)(x) = x^2 + \sqrt{x^2 - 1} \quad (f - g)(x) = x^2 - \sqrt{x^2 - 1} \quad (f \cdot g)(x) = x^2 \sqrt{x^2 - 1}$$
$$\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}}, g(x) \neq 0$$

Determine el dominio de los ejemplos anteriores

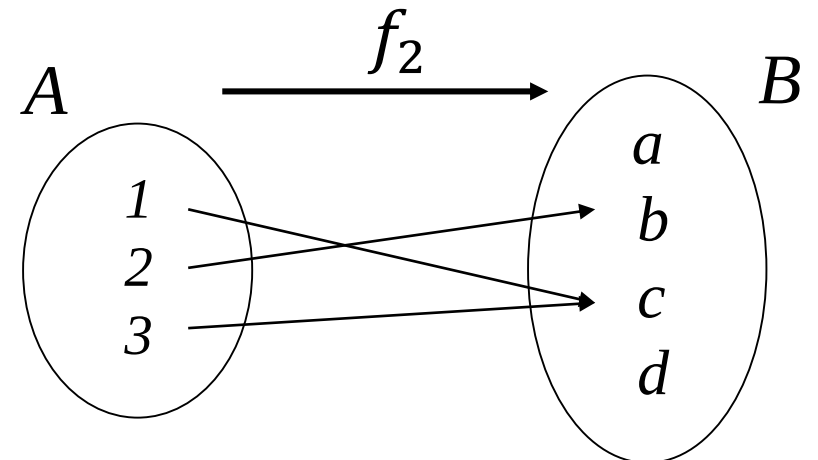
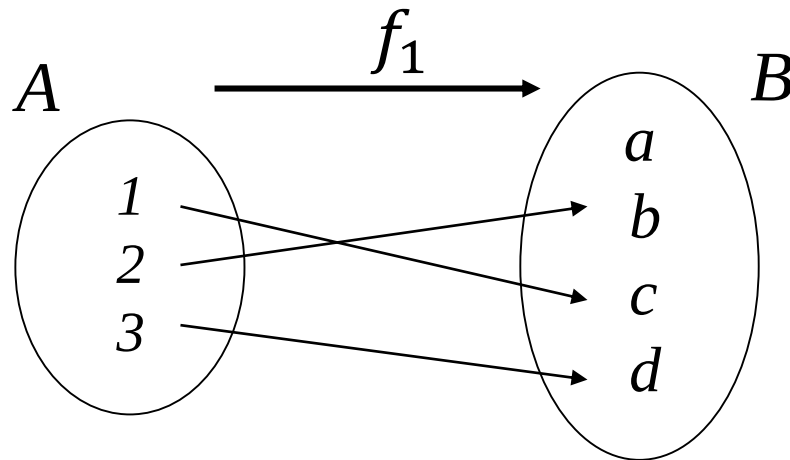
Tipos de Funciones

Según ley de correspondencia

Funciones inyectivas o 1-1

f es inyectiva $\Leftrightarrow \forall x, y \in \text{Dom}(f), f(x) = f(y) \rightarrow x = y$

O equivalentemente, $\forall x, y \in \text{Dom}(f), x \neq y \rightarrow f(x) \neq f(y)$



f_1 es inyectiva

f_2 no es inyectiva

Función inyectiva

Analicemos los siguientes ejemplos:

Considere las funciones:

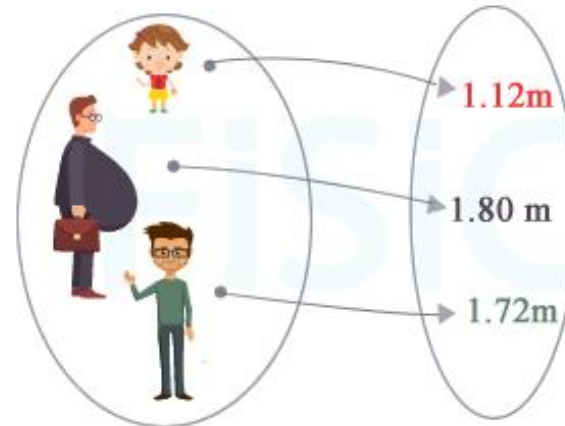
$$f: A \rightarrow B / f(x) = \frac{x}{4}$$

$$g: A \rightarrow B / g(x) = 3x^2$$

Determine si son inyectivas o no.

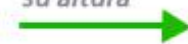


Función inyectiva



A cada persona
su altura

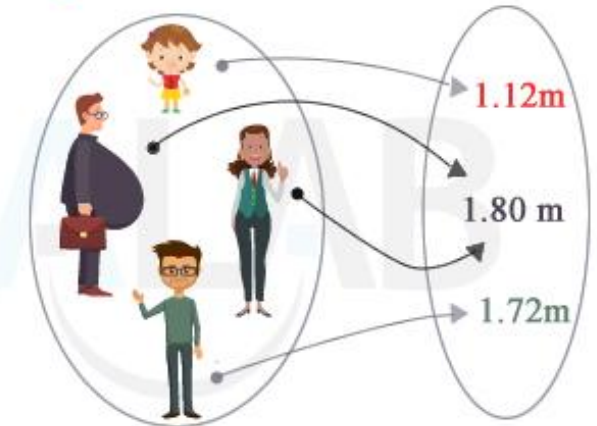
Dominio



Recorrido



Función no inyectiva



A cada persona
su altura

Dominio

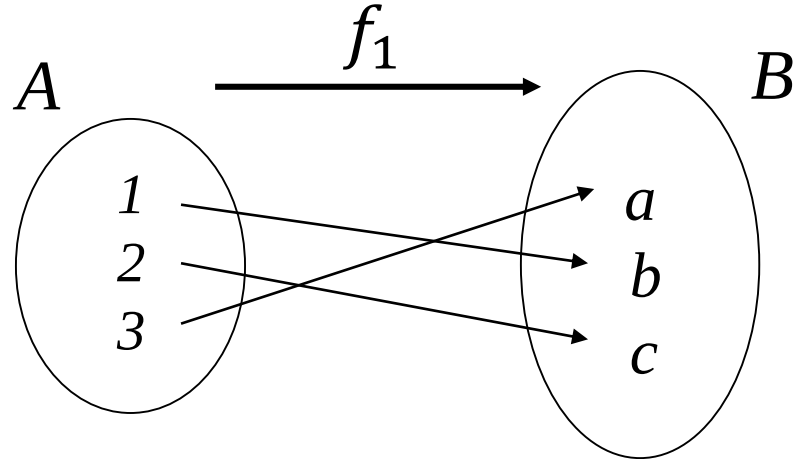


Recorrido

Funciones

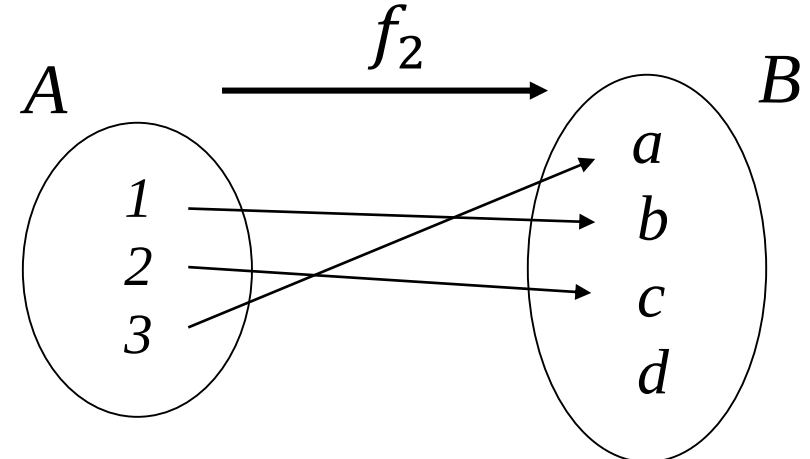
Funciones sobreyectiva o epiyectiva

f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \text{Cod}(f) = \text{Rec}(f)$



f_1 es sobreyectiva

f_2 no es sobreyectiva



Funciones Sobreyectivas

Considere las funciones:

$$1) f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{5x}{2}$$

$$2) g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ / g(x) = x^2 + 4x + 1$$

$$3) w: \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty + [/ g(x) = x^2 + 6x + 10$$

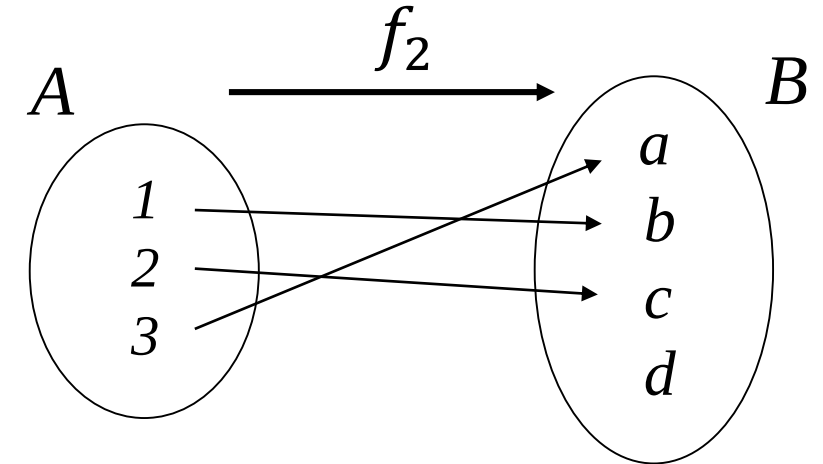
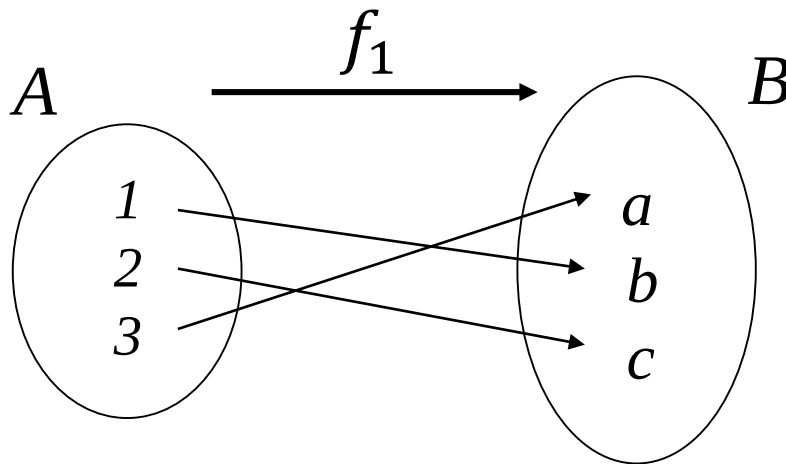
$$4) h: \mathbb{R} \rightarrow \left[\frac{3}{4}, \infty + [/ h(x) = x^2 + 3x + 3$$

Analice y determine si son **sobreyectivas**.

Funciones

Funciones biyectivas

f es biyectiva $\Leftrightarrow f$ es inyectiva y sobreyectiva



f_1 es biyectiva

f_2 no es biyectiva

Funciones

Funciones biyectivas

Ejemplo: considere las siguientes funciones, determine si es biyectiva.

a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ / f(x) = e^{2x}$.

b) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / g(x) = 3x + 7$.

c) $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{x}{x-1}$

Función Biyectiva

Ejercicios

1) Sea $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = \frac{x-1}{x+3}$

a) Escriba los conjuntos $A = \text{Dom } f$ y $\text{Rec } f$.

b) Pruebe que f es inyectiva y que no es biyectiva. Redefina la función de modo que sí lo sea

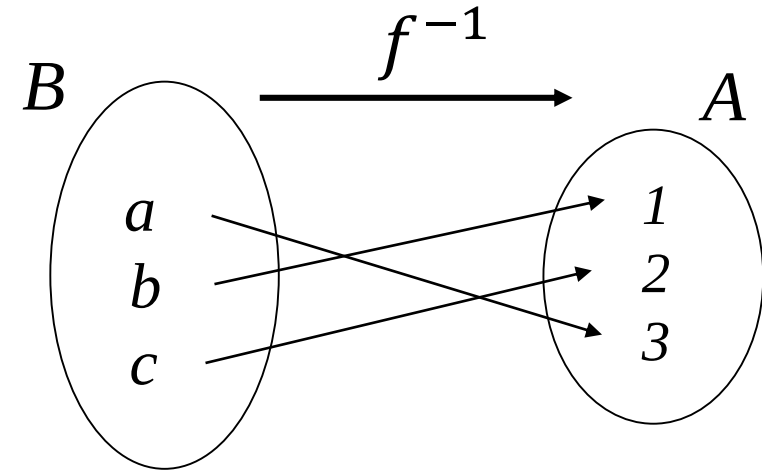
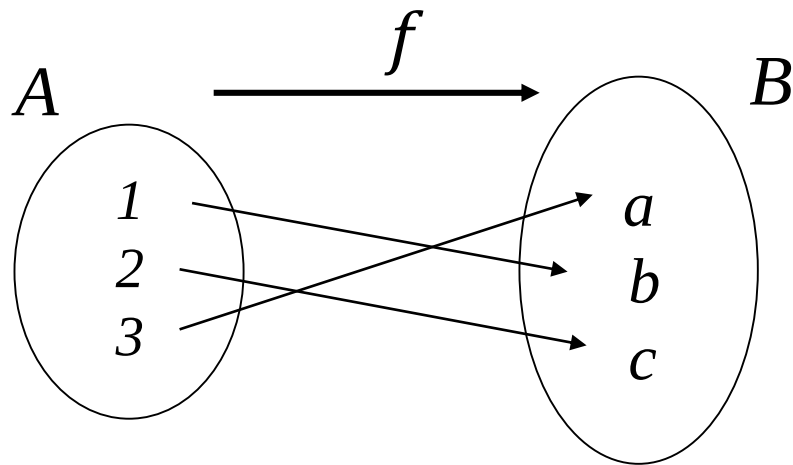
2) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que : $f(x) = \frac{2-3x}{5}$ ¿Es f biyectiva?

Funciones inversas

Dada una función $f : A \rightarrow B$ biyectiva,

Existe la función $f^{-1} : B \rightarrow A$ denominada *función inversa* de f

Si *f es biyectiva*, entonces $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$



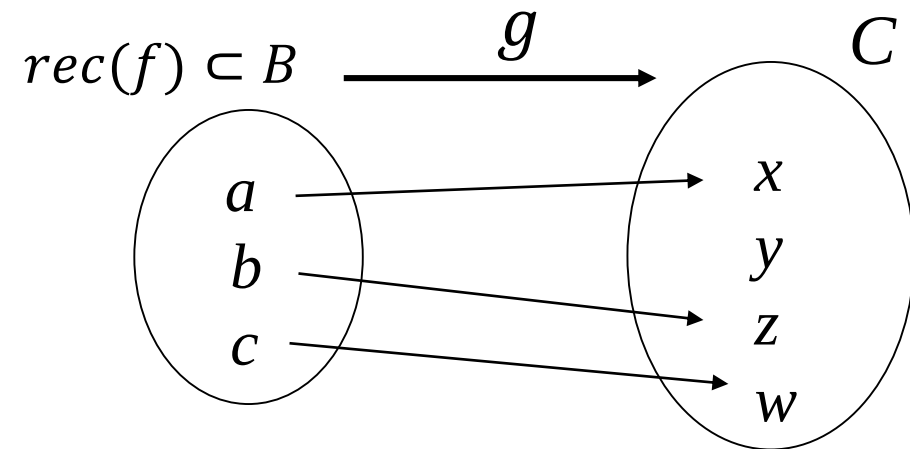
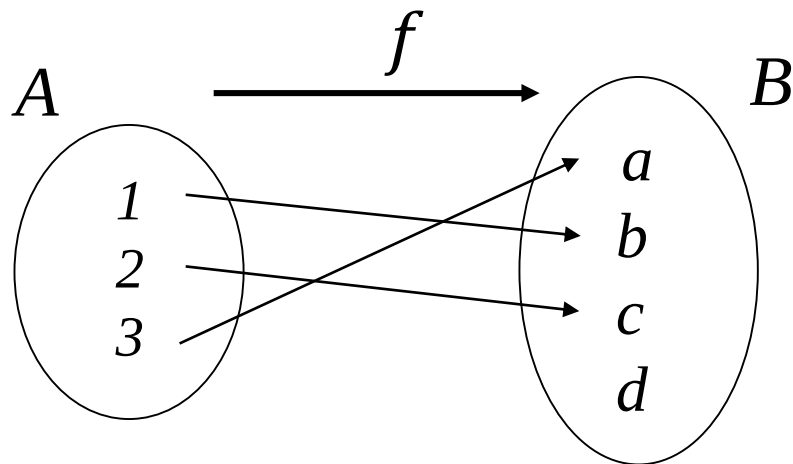
Funciones compuestas

Dada una función $f : A \rightarrow B$ y $g : \text{Rec}(f) \subset B \rightarrow C$,

Existe la función $g \circ f : A \rightarrow C$ denominada función compuesta de g con f .

Se verifica $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

También podemos verificar que $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

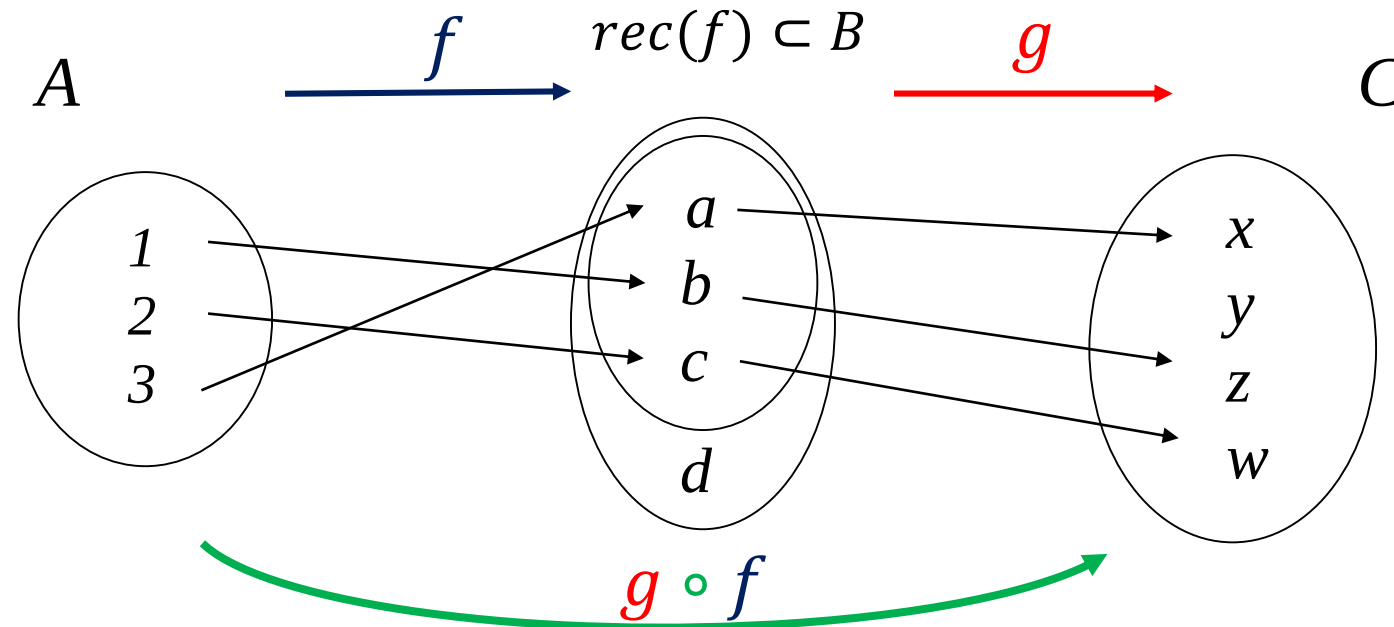


Funciones compuestas

Dada una función $f : A \rightarrow B$ y $g : \text{Rec}(f) \subset B \rightarrow C$,

Existe la función $g \circ f : A \rightarrow C$ denominada función compuesta de g con f .

Se verifica $(g \circ f)(x) = g(f(x))$



Función Compuesta

Dada las funciones reales de variable real:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad y \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Definidas por: $f(x) = x^2 + 3x + 1$ y $g(x) = 2x - 3$

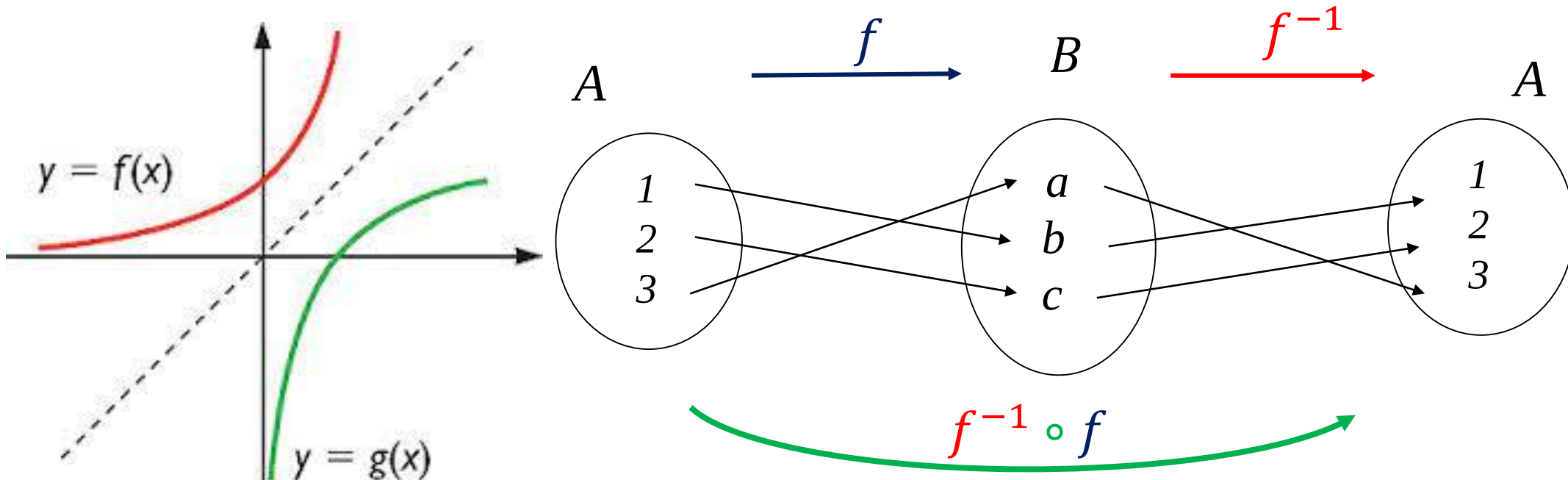
- a) Encuentre $(f \circ g)(4)$, $(g \circ f)(4)$, $(f \circ f)(4)$.
- b) ¿Se cumple que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$?

Función inversa compuesta con la función original

Observación

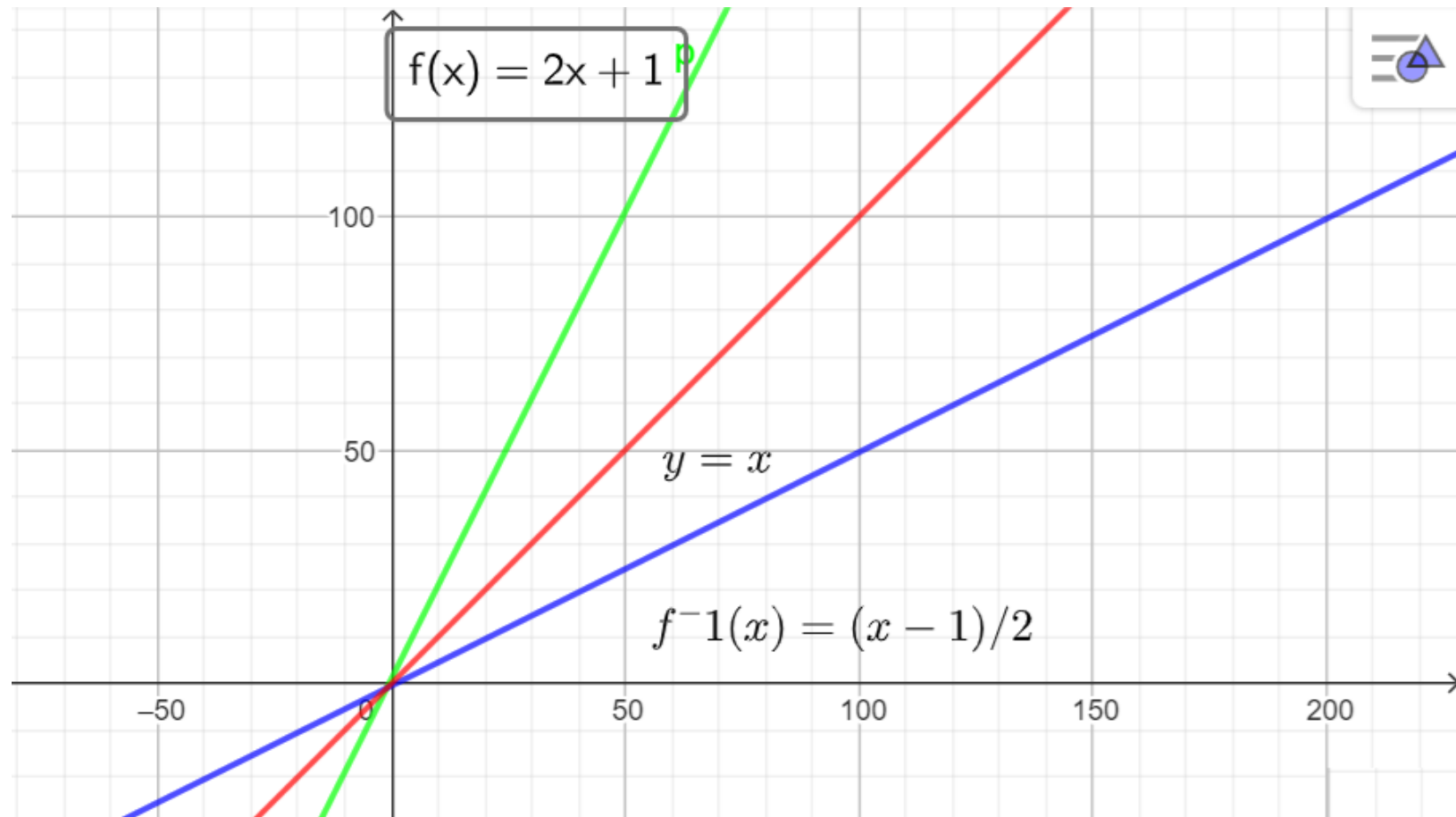
Dada una función $f : A \rightarrow B$ biyectiva, como existe la función inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$, con $\text{Rec}(f) = B$ y con $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$

Entonces la función $f^{-1} \circ f : A \rightarrow A$ denominada función compuesta de f^{-1} con f , verifica $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$, la que representa la función idéntica.



Función inversa compuesta con la función original

Ejemplo



Función inversa compuesta con la función original

Considere la función biyectiva $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow B$, definida por:

$$f(x) = \frac{2 - x}{x - 1}$$

- a) Escriba el conjunto B en notación de intervalos.
- b) Determine la expresión analítica de la función inversa f^{-1} .
- c) Verifique la identidad $(f^{-1} \circ f)(x) = x, \forall x \in A$.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA